Elektrostatica

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Door wrijving, contact of influentie?

Schrijf hoe het voorwerp geladen raakt.

1. a) een ballon in je haar wrijven _____

b) een geladen staaf tegen een bol houden zonder te raken _____

c) een geladen staaf tegen een bol duwen _____

2. Welke deeltjes verhuizen er bij laden door wrijving? _____

3. Je wrijft twee voorwerpen tegen elkaar. Noem drie dingen die dan gelden.

_____

_____

_____

2 Welke lading houdt het voorwerp?

Schrijf positief, negatief of neutraal.

4. a) een neutrale metalen bol aangeraakt met een negatieve staaf _____

b) een geladen bol die je aardt _____

c) een geaarde bol bij een negatieve staaf, aarding eerst verbroken _____

5. Twee identieke metalen bollen, de ene met 8 eenheden lading en de andere neutraal, raken elkaar even aan. Hoeveel houdt elke bol?

_____

_____

_____

6. Waarom wordt een voorwerp door influentie zonder aarding niet echt geladen?

_____

_____

_____

3 Waarom trekt dat aan?

Leg uit in volledige zinnen.

7. Waarom trekt een geladen staaf een neutraal snippertje papier aan?

8. Een ballon die je in je haar gewreven hebt, blijft aan de muur hangen. Leg uit.

9. Met welk toestel toon je in het labo aan dat een voorwerp geladen is?

4 Rekenen met de wet van Coulomb

Reken uit en schrijf je reden op.

10. a) de afstand verdubbelen _____

b) de afstand verdrievoudigen _____

c) twee keer dichter brengen _____

11. a) één lading verdrievoudigen _____

b) beide ladingen verdubbelen _____

c) één lading halveren _____

12. Waarom werkt de afstand zoveel sterker door dan de lading?

_____

_____

_____

13. De kracht die lading A op lading B uitoefent, is even groot als die van B op A, ook als A veel groter is.

◯ waar ◯ niet waar

5 Vectoren lezen

Besluit en verantwoord.

14. Je ziet een vector die van lading A weg wijst, naar lading B toe. Wat weet je over A en B?

15. Drie ladingen liggen op een rij. Hoe bepaal je de kracht op de middelste?

16. Welke kracht werkt tussen twee gelijksoortige ladingen?

◯ aantrekking ◯ afstoting ◯ geen kracht

6 Schermwerking en toepassingen

Beantwoord in volledige zinnen.

17. Waarom is er binnen een geladen holle geleider geen elektrisch veld?

18. Noem drie situaties die als een kooi van Faraday werken.

19. Waarom werkt poedercoating met geladen poeder?

20. In een elektrostatische luchtzuiveraar worden de stofdeeltjes eerst geladen. Waarom?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Door wrijving, contact of influentie?

1 a) wrijving · b) influentie · c) contact

2 elektronen

3 Het ene wordt positief en het andere negatief, de twee ladingen zijn even groot, en er zijn elektronen van het ene naar het andere voorwerp gegaan.

2. Welke lading houdt het voorwerp?

4 a) negatief · b) neutraal · c) positief

5 Elk 4 eenheden: de lading verdeelt zich gelijk over twee identieke bollen.

6 Omdat de lading er alleen in opschuift. Zodra de geladen staaf weg is, is alles weer zoals het was.

3. Waarom trekt dat aan?

7 Door influentie komt de tegengestelde lading van het papier dichterbij. Die dichtste kant trekt harder aan dan de verste kant afstoot, dus blijft er aantrekking over.

8 De geladen ballon polariseert de muur: de ladingen in de moleculen van de muur schuiven op, zodat de tegengestelde lading naar de ballon toe komt.

9 een elektroscoop

4. Rekenen met de wet van Coulomb

10 a) vier keer kleiner · b) negen keer kleiner · c) vier keer groter

11 a) drie keer groter · b) vier keer groter · c) twee keer kleiner

12 Omdat de afstand in het kwadraat in de formule staat en de ladingen niet. Twee keer verder is vier keer minder kracht.

13 waar

5. Vectoren lezen

14 Dat ze ongelijksoortig zijn, want ze trekken elkaar aan.

15 door de twee krachtvectoren samen te tellen

16 afstoting

6. Schermwerking en toepassingen

17 Omdat de lading op de buitenkant zit en de velden binnenin elkaar opheffen.

18 Een auto met een metalen dak tijdens een onweer, een metalen kast rond gevoelige elektronica, en het metalen rooster in de deur van een magnetron.

19 Het poeder wordt naar het tegengesteld geladen metaal getrokken, ook rond de hoeken, zodat er bijna niets verloren gaat.

20 Zo haalt een tegengesteld geladen plaat ze uit de lucht.